

SQL SERVER 2022: THE TABLE DUNGEON

Capítulo 3 - Guía de Level-Up para Administradores de Bases de Datos



◀ [PRESS START TO COMPILE] ▶

QUEST LOG: Misiones Principales



Nivel 1: ¿QUÉ ES UNA TABLA?



Nivel 2: TIPOS DE DATOS EN MICROSOFT SQL SERVER 2022



Nivel 3: CREACIÓN DE TABLAS EN MICROSOFT SQL SERVER 2022



Nivel 4: MODIFICACIÓN DE LA DEFINICIÓN DE UNA TABLA



Nivel 5: INTEGRIDAD DE DATOS



Nivel 6: LAS RESTRICCIONES (CONSTRAINTS)



Nivel 7: INTEGRIDAD REFERENCIAL EN CASCADA



Nivel 8: ELIMINACIÓN DE TABLAS (LA INSTRUCCIÓN DROP TABLE)

1. ¿QUÉ ES UNA TABLA?



Filas (Rows):
Registro único
(Instancia de un Héroe)



Columnas (Campos):
Propiedades
(Nivel, Vida, Oro)

Las Reglas del Inventario

- Una tabla es el objeto fundamental de almacenamiento.
- No existe una fila exactamente igual a otra.
- **Requisito de Forja:** Se debe definir obligatoriamente el tipo de dato de cada columna.



¡Forastero! No puedes meter una espada en un slot de pociones. Cada columna debe saber qué tipo de información va a guardar.

2. TIPOS DE DATOS EN MICROSOFT SQL SERVER 2022



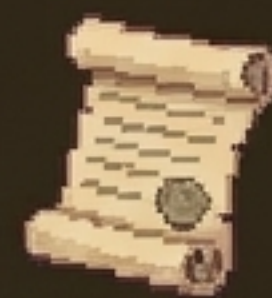
Numéricos exactos
(decimal, numeric, int):
Economía del juego.
Precisión absoluta
para finanzas.



Numéricos aproximados
(float, real):
Mediciones científicas
masivas. Decimales
Decimales inabarcables.



Fecha y hora
(datetime, date, time):
Los Timers del servidor.
SQL ANSI permite
separar date y time.



Cadenas de caracteres
(char, varchar):
Textos, nombres y
diálogos (No Unicode).



Cadenas UNICODE
(nchar, nvarchar):
Idiomas ancestrales.
Ocupan el doble de
almacenamiento.



Binarias
(binary, varbinary):
Datos en bruto, imágenes
o binarios del sistema.



Tipos Especiales
(hierarchyid, xml):
Artefactos raros para
árboles jerárquicos o
estructuras complejas.

3. CREACIÓN DE TABLAS EN MICROSOFT SQL SERVER 2022



La Forja del Herrero

- Misión: Campaña QhatuPERU.
- Invocación: CREATE TABLE nombre_tabla (...)
- La Propiedad Crucial:
 - NOT NULL: Obligatorio. No se puede guardar sin este dato.
 - NULL: Desconocido. Un slot vacío. ¡No es un cero ni un espacio!

```
USE master
GO
CREATE DATABASE QhatuPERU;
GO
USE QhatuPERU
GO
CREATE TABLE TIENDA (
    CodTienda INT NOT NULL,
    Direccion VARCHAR(60) NULL,
    Distrito VARCHAR(20) NULL
```


4. MODIFICACIÓN DE LA DEFINICIÓN DE UNA TABLA

¡TRAMPA DETECTADA!
Error 4901



El Conflicto NOT NULL:

Instrucción **ALTER TABLE**.
¿Intentas añadir una columna **NOT NULL** a una tabla con registros previos? El motor se paraliza. No sabe qué valor poner en los registros antiguos.

DESARMAR LA MALDICIÓN

1. Invocar con Permisividad

```
ALTER TABLE...  
ADD campo DECIMAL NULL
```



2. Rellenar el Vacío

```
UPDATE... SET campo = [valor]  
WHERE...
```



3. Sellar la Regla

```
ALTER TABLE...  
ALTER COLUMN campo DECIMAL NOT NULL
```


5. INTEGRIDAD DE DATOS

El Juramento del Paladín: Mecanismos para garantizar la consistencia y exactitud.



Integridad de Entidad

Exige que todas las filas sean absolutamente únicas. Un NPC no puede estar clonado.

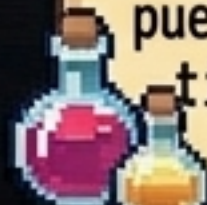
Garantizado mediante un identificador único (Llave Primaria).



Integridad de Dominio

Vigila las fronteras del atributo. Determina las condiciones de los valores.

Ejemplo: El precio de un ítem nunca puede ser negativo. Se define por tipos de datos y validaciones.



Integridad Referencial

Mantiene el tejido de la realidad. Garantiza que la relación entre tabla Padre e Hija nunca se rompa.

Una llave foránea no apunta a un Padre inexistente.



6. LAS RESTRICCIONES (CONSTRAINTS)



7. INTEGRIDAD REFERENCIAL EN CASCADA



CASCADE (Reacción en Cadena):
Eliminar al Jefe destruye automáticamente a todos sus esbirros.



SET NULL (Amnesia):
El Jefe es eliminado. Los esbirros sobreviven, pero su llave foránea se vuelve NULL (pierden a su líder).



SET DEFAULT (Reinicio):
El Jefe es eliminado. Las llaves de los esbirros regresan al valor predeterminado de fábrica.



NO ACTION (Inmunidad):
El motor bloquea la acción. ¡Error! Imposible eliminar al Jefe mientras existan esbirros apuntándole.

8. ELIMINACIÓN DE TABLAS (LA INSTRUCCIÓN DROP TABLE)

El Hechizo Final:
`DROP TABLE nombre_tabla`

Poder Destructivo:
Elimina definición, datos,
índices y restricciones.
¡Irrecuperable!

1

2

3

El Escudo Protector
(Foreign Key Wards):

No puedes lanzar este hechizo sobre
una tabla principal si está referenciada
por una FOREIGN KEY de otra tabla.

Primero debes destruir los escudos.



SYSTEM ERROR: No se puede quitar el objeto
'dbo.LINEA' porque está referenciado por
una restricción FOREIGN KEY.

	nombre_nombre	nombre_tabla	users_id	belion_id	users_id	datec_id	uano_id	detesopion
1	1140	LINEA	15	1	1	NULL	1	NULL
2	2053	LINEA	16	1	1	NULL	1	NULL
3	2720	LINEA	25	1	1	NULL	1	NULL
4	1000	LINEA	20	1	2	NULL	1	NULL
5	20155	LINEA	34	1	3	NULL	1	NULL
6	1000	LINEA	30	1	4	NULL	1	NULL
7	5500	1R60	19	1	5	NULL	1	NULL
8	1599	9000	13	1	1	NULL	1	NULL
9	2306	1902	18	1	1	NULL	1	NULL
10	2706	002	18	1	5	NULL	1	NULL
11	2046	162	18	1	2	NULL	1	NULL
12	1000	100	20	1	4	NULL	1	NULL



GAME SAVED: Nivel Base de Datos Superado

Síntesis de Inventario Adquirido:

- ✓ Infraestructura: Tablas forjadas con exactitud fila-columna (CREATE TABLE).
- ✓ Loot Organizado: Tipos de datos estrictamente mapeados.
- ✓ Adaptabilidad: Capacidad de esquivar trampas en el upgrade (ALTER TABLE y el conflicto NOT NULL).
- ✓ Defensa Absoluta: Integridad asegurada mediante Constraints (PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, CHECK).
- ✓ Reglas de Combate: Dominio sobre la eliminación en cascada y destrucción de objetos (DROP TABLE).

READY FOR NEXT STAGE: DML (Data Manipulation Language) _